

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»**

Факультет компьютерных наук

Образовательная программа «Дизайн и разработка информационных продуктов»

СОГЛАСОВАНО

Научный руководитель
Приглашённый преподаватель:
Факультет компьютерных наук /
Департамент больших данных и
информационного поиска / Базовая
кафедра Т-Банка

_____ А. А. Шкель
«__» _____ 2026 г.

УТВЕРЖДЕНО

Академический руководитель
образовательной программы
«Дизайн и разработка
информационных продуктов»,
преподаватель базовой кафедры Т-
Банка

_____ Д. Д. Син
«__» _____ 2026 г.

ПЛАТФОРМА ДЛЯ NO-CODE АВТОМАТИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ.

Руководство оператора (индивидуальная часть)

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.09.03-04 34 02-1-ЛУ

Исполнители:

Студент группы БДРИП241

_____ / С. В. Гаврилин /

«__» _____ 2026 г.

Москва 2026

Подп. и дата	
Инв.№ дубл.	
Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв.№ подл.	

УТВЕРЖДЕН

RU.17701729.09.03-04 34 02-1-ЛЮ

ПЛАТФОРМА ДЛЯ NO-CODE АВТОМАТИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ.

Руководство оператора (индивидуальная часть)

RU.17701729.09.03-04 34 02-1

Листов 21

Москва 2026

Инов.№ подп	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инов.№ дубл.	Подп. и дата

АННОТАЦИЯ

Настоящий документ является индивидуальной частью руководства оператора на разработку программы «Платформа для no-code автоматизации бизнес-процессов» в рамках командной курсовой работы (общая часть — RU.17701729.09.03-04 34 01-1). Документ описывает порядок эксплуатации клиентской части платформы студентом группы БДРИП241 Гаврилиным С.В.

Настоящий документ разработан в соответствии с ГОСТ 19.505-79.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.03-04 34 02-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СОДЕРЖАНИЕ

1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ	4
1.1. Функциональное назначение	4
1.2. Эксплуатационное назначение	4
2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ	5
2.1. Минимальный состав технических и программных средств	5
2.2. Требования к оператору	5
3. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ	6
3.1. Запуск приложения	6
3.2. Создание нового workflow	6
3.3. Настройка узлов	9
3.3.1. HTTP-узел	9
3.3.2. Триггер «Scheduler» (по расписанию)	9
3.3.3. Триггер «Webhook»	9
3.3.4. Узлы потоков данных	10
3.3.5. Code Node (Python / JavaScript)	11
3.4. Запуск и мониторинг исполнения	11
3.5. Версионирование и снимки (snapshots)	13
3.6. Управление триггерами	14
3.7. Продуктовая аналитика и А/В-тестирование	14
3.8. Адаптивная вёрстка	15
4. СООБЩЕНИЯ ОПЕРАТОРУ	16
5. ТИПОВЫЕ СЦЕНАРИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	18
6. ПОДДЕРЖКА И ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ	19
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	20

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.03-04 34 02-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

1.1. Функциональное назначение

Программа «Платформа для no-code автоматизации бизнес-процессов» (клиентская часть) предназначена для визуального проектирования, конфигурирования и мониторинга исполнения бизнес-процессов (workflow) через веб-интерфейс. Клиентская часть предоставляет следующие основные возможности: интерактивный редактор workflow с холстом drag-and-drop, палитрой типов узлов, инспектором конфигурации; запуск workflow вручную или с входными данными; мониторинг хода исполнения в реальном времени с цветовой индикацией статусов узлов; просмотр истории всех запусков с детализацией входов и выходов каждого узла; управление снапшотами workflow; просмотр продуктовой А/В-аналитики с доверительными интервалами; пошаговую отладку отдельных узлов.

1.2. Эксплуатационное назначение

Клиентская часть предназначена для эксплуатации тремя основными группами пользователей. **Бизнес-аналитики и продуктовые менеджеры** — основная целевая аудитория; используют платформу для создания и редактирования workflow, проведения А/В-экспериментов, просмотра аналитики. **Системные администраторы** — используют платформу для мониторинга исполнения workflow и просмотра логов. **Разработчики** — используют режим пошаговой отладки для тестирования конфигурации отдельных узлов.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.03-04 34 02-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

2.1. Минимальный состав технических и программных средств

Для использования клиентской части платформы конечному пользователю требуется: 1) персональный компьютер, планшет или мобильное устройство с доступом в сеть Интернет; 2) современный браузер с поддержкой ES2020 и WebSocket: Google Chrome 90 и выше, Mozilla Firefox 90 и выше, Apple Safari 15 и выше, Microsoft Edge 90 и выше; 3) разрешение экрана не менее 1280×720 пикселей (рекомендуется 1920×1080 для комфортной работы с большими workflow); 4) включённая поддержка JavaScript и cookies в браузере; 5) стабильное подключение к серверной части по HTTP/WebSocket. Клиентская часть полностью реализована как одностраничное приложение (Single-Page Application) и не требует установки дополнительного программного обеспечения на устройстве пользователя.

2.2. Требования к оператору

Специальной программистской квалификации для работы с клиентской частью не требуется. Пользователь должен обладать базовыми навыками работы с веб-приложениями: использование мыши и клавиатуры, навигация по интерфейсу, заполнение форм. Для эффективного использования отдельных типов узлов рекомендуется иметь следующие знания: для HTTP-узлов — понимание основ протокола HTTP (методы GET/POST/PUT/DELETE, заголовки, тела запросов), знакомство с REST API внешних сервисов; для узлов потоков данных — базовое понимание операций обработки списков (filter, map, reduce); для Code Node — базовое владение языком Python или JavaScript; для настройки scheduler-триггеров — знание формата cron-выражений; для webhook-триггеров — понимание того, как настроить вызов URL в внешней системе.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.03-04 34 02-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ

3.1. Запуск приложения

Открыть браузер и перейти на страницу платформы. Промышленная инстанция платформы развёрнута и публично доступна по адресу <https://fluxpilot.ru/> для локальной разработки используется адрес <http://localhost:4200>; в корпоративном развёртывании — адрес, предоставленный системным администратором. На экране отобразится главная страница, содержащая: панель шапки с логотипом и пунктами навигации; основную рабочую область со списком уже созданных workflow в виде карточек; кнопку «Создать workflow» в правом верхнем углу для добавления нового; кнопку входа в онбординг-тур для новых пользователей (Рисунок 1).

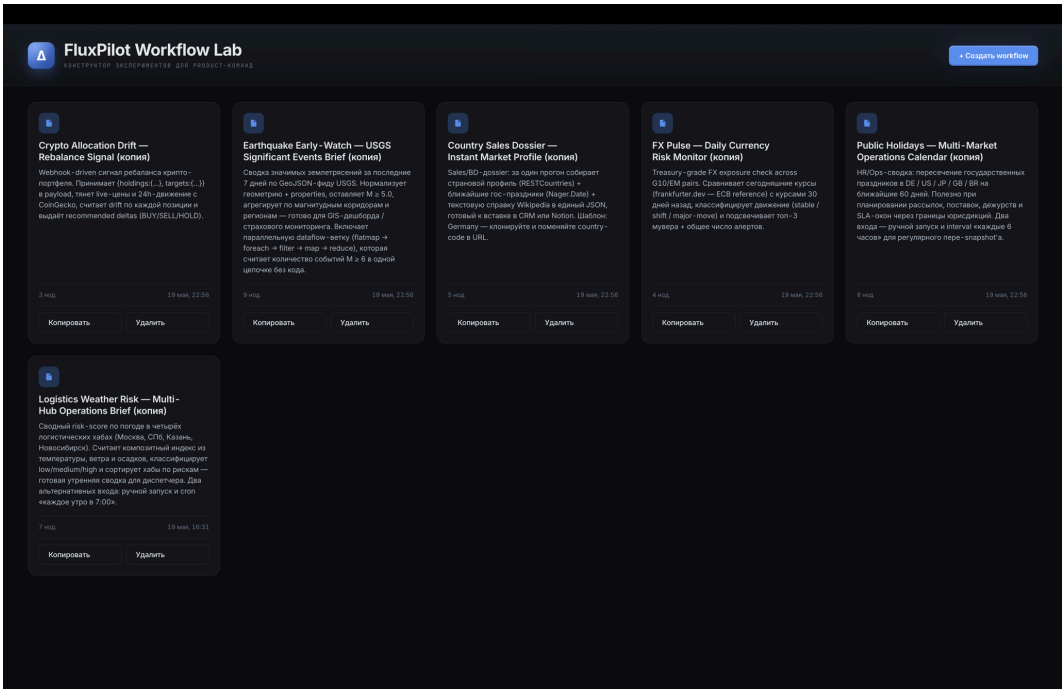


Рис. 1. Главная страница приложения со списком workflow

Рисунок 1 — Главная страница приложения со списком workflow

При первом открытии новому пользователю автоматически предлагается пройти онбординг-тур, проводящий по основным элементам интерфейса и демонстрирующий типовой сценарий создания и запуска workflow. Тур можно пропустить кнопкой «Skip» и вернуться к нему позже через меню «Помощь».

3.2. Создание нового workflow

Шаг 1. Нажать кнопку «Создать workflow» в правом верхнем углу главной страницы. Появится модальное окно с полями «Название» (обязательное, до 200 символов) и «Описа-

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.03-04 34 02-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ние» (необязательное, до 1 000 символов).

Шаг 2. Заполнить поля. Например, название — «Утренняя сводка», описание — «Ежедневная отправка отчёта о продажах в Slack-канал команды».

Шаг 3. Нажать «Создать». Произойдёт переход в редактор workflow с пустым холстом, палитрой узлов слева и пустой панелью инспектора справа (Рисунок 2).

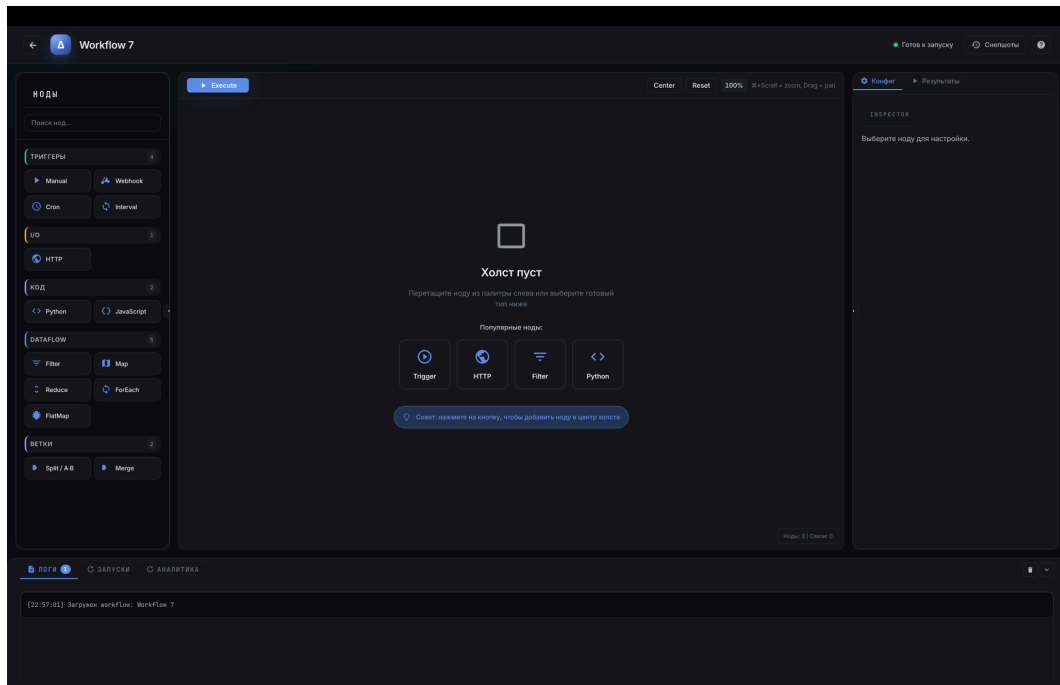


Рис. 2. Редактор workflow с пустым холстом

Рисунок 2 — Редактор workflow с пустым холстом

Шаг 4 — добавление узлов. В левой палитре выбрать нужный тип узла (например, «HTTP», «Filter», «Code Python»). Зажать левую кнопку мыши на иконке узла, перетащить курсор на холст в нужное место, отпустить кнопку. Узел появится на холсте.

Шаг 5 — создание связи между узлами. На выходном порту первого узла (отображается как точка на правой стороне узла) зажать левую кнопку мыши. Не отпуская кнопку, протянуть курсор к входному порту второго узла (точка на левой стороне). Отпустить кнопку. Между узлами появится связь — кривая Безье с указателем направления (Рисунок 3). Связь означает, что выход первого узла станет входом второго.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.03-04 34 02-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

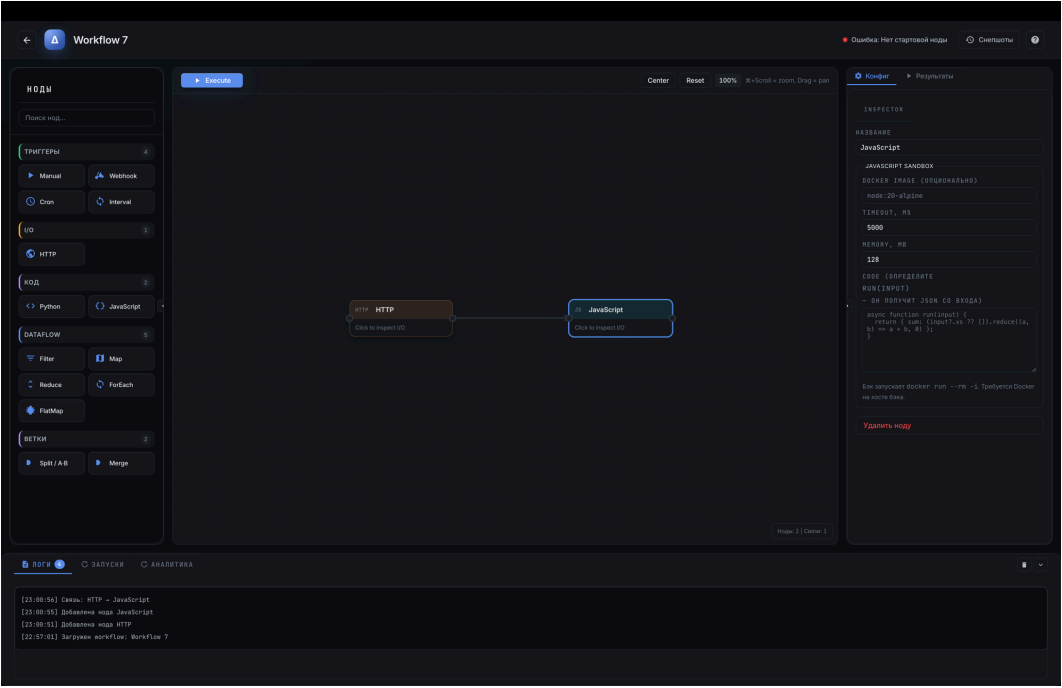


Рис. 3. Два узла, соединённых направленной связью

Рисунок 3 — Два узла, соединённых направленной связью

Шаг 6 — конфигурация узла. Кликнуть левой кнопкой мыши на узел. В правой панели инспектора откроется форма конфигурации, содержание которой зависит от типа выбранного узла (см. раздел 3.3 ниже). Заполнить требуемые поля. Нажать кнопку «Сохранить» внутри инспектора для фиксации изменений.

Шаг 7 — сохранение workflow. Нажать кнопку «Сохранить» (или Ctrl+S) в шапке редактора. Появится уведомление «Workflow saved», создаётся новая ревизия. При последующих изменениях каждое сохранение создаёт следующую ревизию автоматически (см. раздел 3.5 о версионировании).

Дополнительные действия в редакторе. Перемещение узла: drag-and-drop существующего узла мышью. Удаление узла: выделить мышью, нажать клавишу Delete. Зум холста: колесо мыши при удержании клавиши Cmd (macOS) или Ctrl (Windows/Linux); зум центрируется на позиции курсора. Панорамирование: drag-and-drop пустой области холста. Сворачивание панелей: кнопка-стрелка на границе панели.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.03-04 34 02-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3.3. Настройка узлов

3.3.1. HTTP-узел

Узел выполняет HTTP-запрос к внешнему URL и возвращает ответ как выходные данные.

Поля конфигурации:

- **URL**: полный адрес, включая протокол (https://...);
- **Метод**: GET, POST, PUT, PATCH, DELETE;
- **Заголовки**: пары «ключ — значение», добавляются через кнопку «+ Добавить заголовок»;
- **Тело запроса**: JSON-строка для методов POST/PUT/PATCH;
- **Тайм-аут**: ограничение времени ожидания ответа в секундах (по умолчанию 30, максимум 300).

3.3.2. Триггер «Scheduler» (по расписанию)

Workflow запускается автоматически по cron-выражению.

Cron-выражение состоит из 5 полей, разделённых пробелами: минуты (0–59), часы (0–23), день месяца (1–31), месяц (1–12 или JAN–DEC), день недели (0–7 или MON–SUN). Звёздочка * означает «любое значение».

Примеры распространённых расписаний:

- 0 9 * * * — ежедневно в 09:00;
- */15 * * * * — каждые 15 минут;
- 0 0 * * 1 — каждый понедельник в 00:00;
- 0 9 1 * * — первого числа каждого месяца в 09:00;
- 30 14 * * 5 — каждую пятницу в 14:30.

Для проверки cron-выражения рекомендуется использовать онлайн-инструмент crontab.guru.

3.3.3. Триггер «Webhook»

Workflow запускается при поступлении HTTP-запроса на специально сгенерированный URL. Платформа автоматически создаёт уникальный URL вида <https://flux.organization.com/v1/webhook/{token}>. Полученное в запросе тело (произвольный JSON) становится входными данными первого узла workflow (Рисунок 4).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.03-04 34 02-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

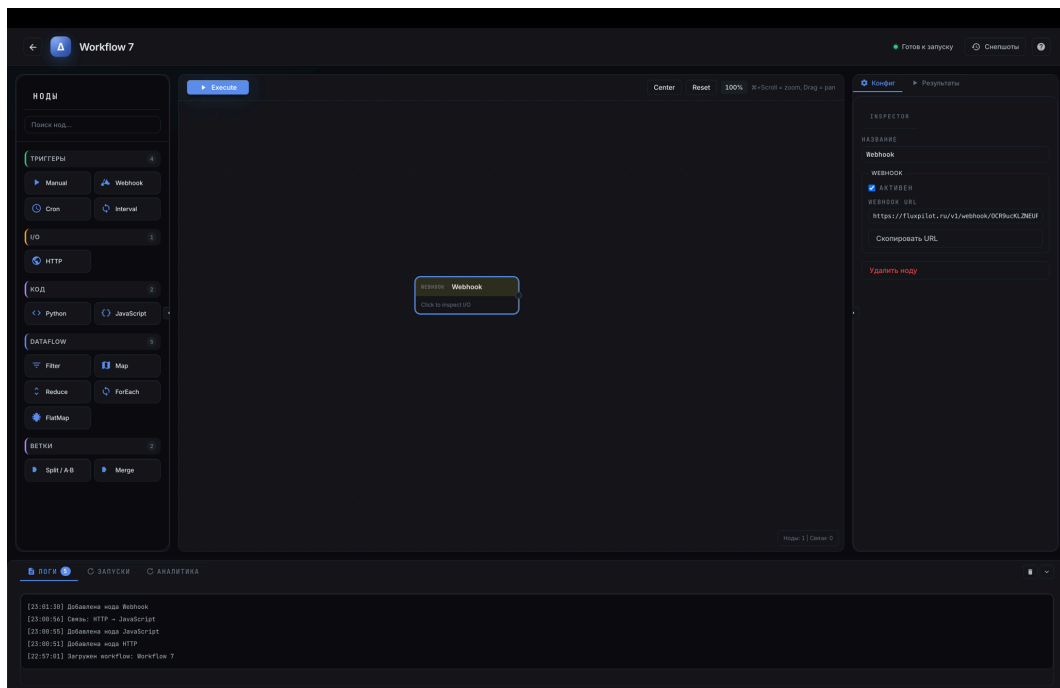


Рис. 4. Настройка webhook-триггера

Рисунок 4 — Настройка webhook-триггера

Скопированный URL необходимо настроить во внешней системе как webhook-адрес для нужного события (например, в Telegram-боте через `setWebhook`, в платёжной системе через личный кабинет, в собственном веб-приложении через POST-запрос).

3.3.4. Узлы потоков данных

Узлы получают на вход список и применяют операцию:

- **Filter**: оставляет элементы списка, удовлетворяющие выражению (например, `item.age > 18` — оставить только совершеннолетних);
- **Map**: применяет преобразование к каждому элементу (например, `{name: item.name.toUpperCase()}` — привести имя к верхнему регистру);
- **Reduce**: агрегирует список в одно значение (выражение `acc + item.price` с начальным `0` — сумма цен);
- **Foreach**: выполняет действие для каждого элемента, возвращая исходный список без изменений (используется для логирования или побочных эффектов);
- **Flatmap**: разворачивает вложенные списки в один плоский (`item.children` — собрать всех `children` в один список).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.03-04 34 02-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3.3.5. Code Node (Python / JavaScript)

Узел исполняет произвольный код пользователя в безопасной Docker-песочнице. На вход через `sys.stdin` (Python) или `process.stdin` (JS) передаётся JSON с выходом предыдущего узла. Программа должна напечатать в `stdout` JSON, который станет выходом узла. Жёсткие ограничения песочницы (для безопасности сервера): отсутствие сетевого доступа, файловая система только для чтения, лимит памяти 256 МБ, лимит CPU 1 ядро, тайм-аут исполнения 5 секунд (Рисунок 5). Для интеграции с внешними системами используйте отдельные HTTP-узлы перед/после Code Node.

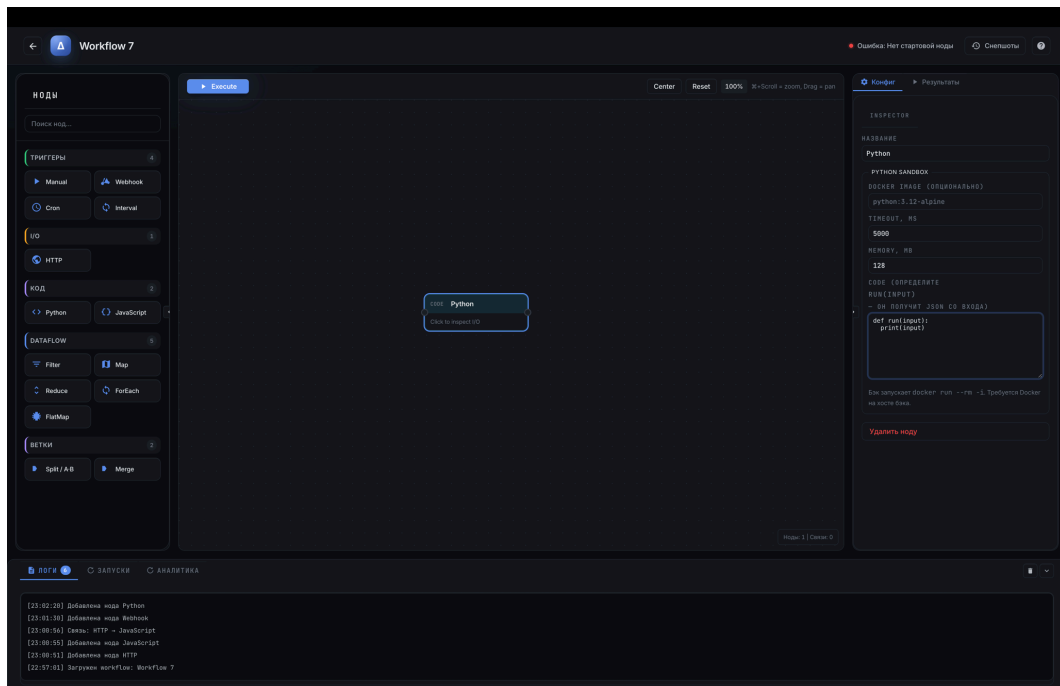


Рис. 5. Настройка Code Node с примером Python-кода

Рисунок 5 — Настройка Code Node с примером Python-кода

Пример Python-кода для суммирования чисел из входа:

```
import json, sys
data = json.load(sys.stdin)
result = {"sum": sum(data.get("numbers", []))}
print(json.dumps(result))
```

3.4. Запуск и мониторинг исполнения

Запуск. Нажать кнопку «Запустить» (треугольная иконка play) в шапке редактора. Workflow начнёт исполняться немедленно. Узлы на холсте подсвечиваются цветом в зависимости от текущего статуса (Рисунок 6):

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.03-04 34 02-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- **Серый** — pending (узел ожидает своей очереди);
- **Жёлтый** — running (узел выполняется в данный момент);
- **Зелёный** — success (узел завершился успешно);
- **Красный** — failed (узел завершился с ошибкой);
- **Серый с пунктирной обводкой** — skipped (узел не исполнен, так как один из его предков завершился с ошибкой).

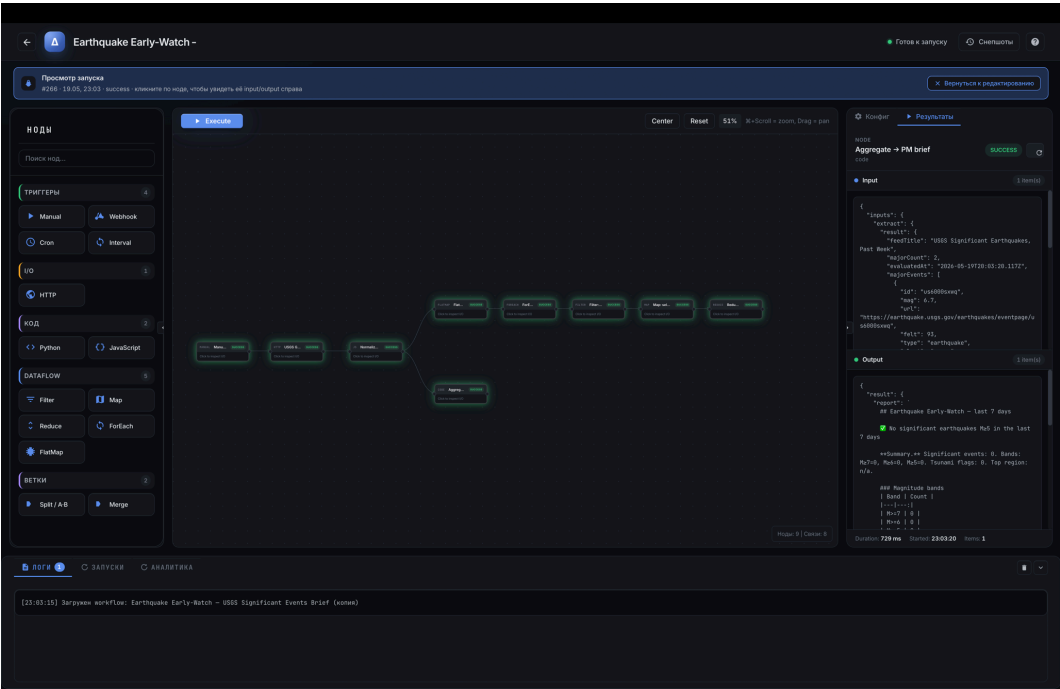


Рис. 6. Мониторинг исполнения workflow в реальном времени

Рисунок 6 — Мониторинг исполнения workflow в реальном времени

Подсветка обновляется в реальном времени через WebSocket-канал (без необходимости обновлять страницу).

Детализация результатов узла. После завершения workflow (или прямо во время исполнения) клик на узел открывает в инспекторе вкладки «Вход» (полученные данные от предыдущих узлов), «Выход» (результат исполнения этого узла), «Ошибка» (диагностическое сообщение при failed), «Логи» (текстовые сообщения, если узел поддерживает логирование).

История запусков. В правой панели «История запусков» отображаются все исторические запуски этого workflow с их статусами, временем начала, длительностью, типом триггера (Рисунок 7). Клик на любую запись запуска позволяет вернуться к снимку состояния этого исполнения с полной детализацией каждого узла.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.03-04 34 02-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Режим отладки одной ноды. Помимо штатного запуска workflow целиком платформа поддерживает режим пошаговой отладки: пользователь выбирает на холсте конкретную ноду и запускает её отдельно с произвольным входным значением, не прогоняя предшествующие узлы. Результат исполнения отображается в инспекторе во вкладках «Вход», «Выход» и «Ошибка» так же, как при штатном запуске. Режим предназначен для итеративной проверки конфигурации одного узла — например, выражения фильтрации, фрагмента пользовательского Python- или JavaScript-кода, шаблона HTTP-запроса — без необходимости прогона всех предшествующих узлов цепочки.

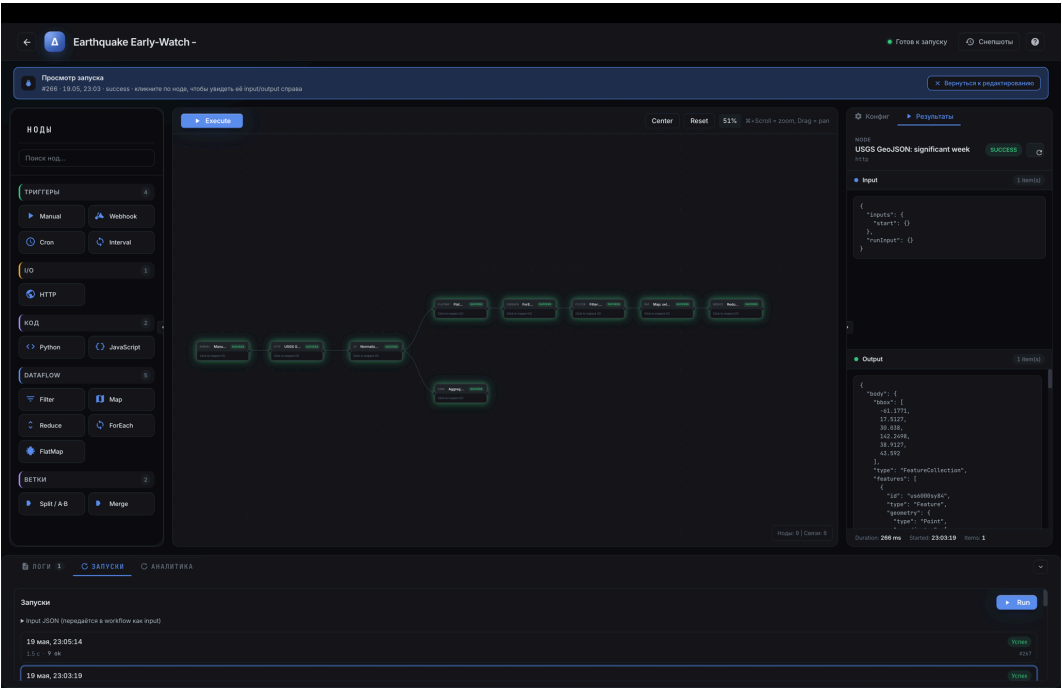


Рис. 7. Панель истории запусков workflow

Рисунок 7 — Панель истории запусков workflow

3.5. Версионирование и снимки (snapshots)

Каждое сохранение workflow создаёт новую ревизию автоматически. История ревизий доступна через панель «Версии» (Рисунок 8). При необходимости пользователь может:

- 1) **Восстановить** любую предыдущую ревизию — на холсте загрузится её конфигурация; технически создаётся новая ревизия с тем же содержимым (предыдущие ревизии остаются неизменными — append-only хранилище);
- 2) **Создать snapshot** — назвать текущее состояние workflow (например, «Production v1.0»). Snapshot гарантированно сохраняется и не удаляется при очистке устаревших ревизий;

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.03-04 34 02-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3) **Сравнить ревизии** (запланировано к защите) — визуальная разница между двумя выбранными ревизиями с подсветкой добавленных/удалённых/изменённых узлов.

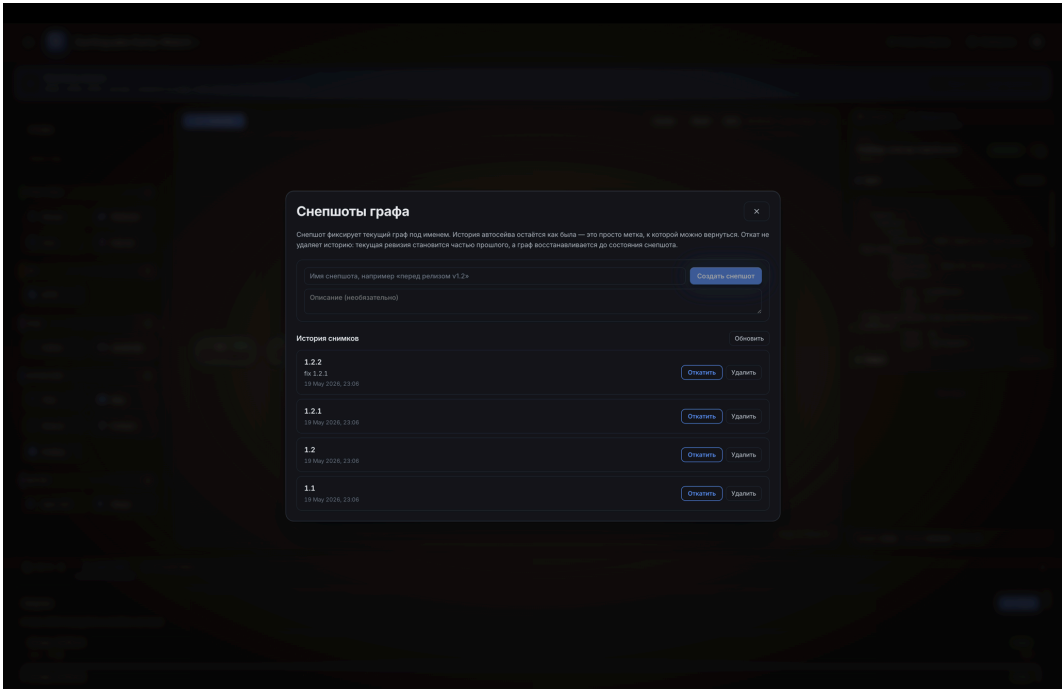


Рис. 8. История версий workflow

Рисунок 8 — История версий workflow

3.6. Управление триггерами

Открыть панель «Триггеры» (вкладка в правой панели редактора). Здесь перечислены все триггеры данного workflow с их статусами (включён/выключен) и параметрами. Действия: добавить новый триггер (выбор типа — manual/scheduler/webhook); включить/выключить существующий через переключатель; удалить; изменить параметры (например, cron-выражение).

3.7. Продуктовая аналитика и А/В-тестирование

Для workflow, содержащих А/В-узлы, доступна дополнительная панель «Аналитика» (модальное окно, открывается кнопкой в шапке редактора). В окне отображаются: количество посещений каждого варианта (reached); количество конверсий (converted); расчётная конверсия (pNat); доверительный интервал на уровне 95% (нижняя и верхняя границы, min и max); вариативность (variance); диаграмма Chart.js со сравнением вариантов. По мере накопления данных рекомендуемый вариант (статистически значимо лучший) выделяется зелёной рамкой.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.03-04 34 02-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3.8. Адаптивная вёрстка

Интерфейс адаптируется под пять брейкпойнтов: 1920+ пикселей (полная раскладка с обеими боковыми панелями); 1200 пикселей (компактная раскладка); 900 пикселей (палитра становится выпадающим меню); 640 пикселей (инспектор становится модальной панелью); 480 пикселей (вертикальная мобильная раскладка). На мобильных устройствах редактор workflow доступен для просмотра и базовой настройки; для интенсивного редактирования больших workflow рекомендуется десктоп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.03-04 34 02-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4. СООБЩЕНИЯ ОПЕРАТОРУ

Сообщение	Описание	Действие пользователя
Workflow saved	Конфигурация успешно сохранена (создана новая ревизия)	Информационное, никаких действий не требуется
Workflow run started	Запуск workflow инициирован	Наблюдать за подсветкой узлов
Workflow run finished	Workflow завершён успешно	Просмотреть результаты в инспекторе узлов
Workflow run failed	Workflow завершён со сбоем	Найти красный узел, открыть его в инспекторе, изучить error_message
Node error:	Ошибка исполнения узла	Проверить конфигурацию узла, исправить, перезапустить
Connection timeout	Превышен тайм-аут HTTP-узла	Проверить URL, увеличить тайм-аут в конфиге узла
Sandbox timeout	Code Node исполнялся дольше тайм-аута 5 с	Оптимизировать код, увеличить тайм-аут
Sandbox OOM	Code Node превысил лимит 256 МБ	Сократить объёмы данных в коде
Sandbox network denied	Попытка сетевого обращения в Code Node	Использовать HTTP-узел перед Code Node для получения данных
Sandbox write denied	Попытка записи на FS в Code Node	Использовать только in-memory переменные
Cycle detected	Обнаружен цикл в графе	Удалить циклическую связь между узлами
Dependency failed	Один из предков узла завершился с ошибкой	Исправить ошибку в узле-предке, перезапустить
Validation error	Поля формы заполнены некорректно	Проверить корректность всех обязательных полей, исправить
Cron syntax error	Невалидное cron-выражение	Проверить формат: 5 полей через пробел; использовать crontab.guru

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.03-04 34 02-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Сообщение	Описание	Действие пользователя
Webhook URL copied	URL webhook-триггера скопирован в буфер обмена	Вставить URL в настройки внешней системы (Ctrl+V)
Connection lost	Потеряно соединение с серверной частью	Проверить интернет-соединение; страница попытается переподключиться автоматически
Permission denied	Недостаточно прав для операции (зарезервировано на будущее)	Обратиться к администратору

Таблица 1. Сообщения пользователю интерфейса

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.03-04 34 02-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

5. ТИПОВЫЕ СЦЕНАРИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Сценарий 1: Ежедневная сводка по продажам в Slack. Создать workflow «Утренняя сводка». Добавить scheduler-триггер с cron 0 9 * * *. Добавить узлы: HTTP GET к API CRM-системы → Мар (вычисление суммарных метрик) → HTTP POST в Slack-incoming-webhook. Сохранить. Каждое утро в 09:00 workflow выполняется автоматически.

Сценарий 2: Реакция на платёж от платёжного шлюза. Создать workflow «Обработка платежа». Добавить webhook-триггер, скопировать сгенерированный URL и настроить его в личном кабинете платёжного шлюза как notification URL. Добавить узлы: Filter (только successful платежи) → HTTP POST к собственному API биллинга → Code Python (формирование email-уведомления) → HTTP POST к Mailgun.

Сценарий 3: A/B-тест дизайна кнопки оформления заказа. Создать workflow с A/B-узлом в начале. Конфигурировать два варианта (control = синяя кнопка, treatment = зелёная кнопка) с долями 50/50. Связать каждый вариант с HTTP-узлом, регистрирующим показ в системе аналитики. Создать второй workflow «Подсчёт конверсий», запускаемый каждые 5 минут, который собирает данные показов и конверсий через HTTP-запросы к API аналитики и записывает результаты в A/B-узел через специальный REST-эндпойнт. Открыть панель «Аналитика» для наблюдения за конверсиями и доверительными интервалами.

Сценарий 4: Ручной запуск с произвольным входом. Открыть workflow, нажать «Запустить с входом», ввести в модальном окне произвольный JSON (например, {"customer_id":12345}). Workflow исполнится с указанным входом; первый узел получит эти данные. Используется для отладки и one-time-операций.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.03-04 34 02-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6. ПОДДЕРЖКА И ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Документация: онлайн-документация доступна по адресу <https://github.com/arklual/cursach/blob/main/README.md>. Видео-тур: онбординг-тур внутри приложения (меню «Помощь → Запустить тур»). Issues и предложения: GitHub Issues репозитория проекта. Контакты команды: см. файл MAINTAINERS.md в репозитории.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.03-04 34 02-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Crontab.guru — справочник cron-выражений [Электронный ресурс]. — URL: <https://crontab.guru/> (дата обращения: 14.02.2026).
2. Angular Documentation [Электронный ресурс] / Google. — URL: <https://angular.dev/> (дата обращения: 10.12.2025).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.03-04 34 02-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]